



แบบสอบปลายภาค รายวิชา 2758615 สมรรถนะสำคัญของการเขียน
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2568

Table of contents

คำชี้แจงสำหรับผู้สอบ	2
สถานการณ์ต่อไปนี้จะตอบคำถามข้อที่ 1-3	3
ตารางสรุปตัวแปรทำนายที่คาดว่าจะมีอิทธิพลหลักต่อความสำเร็จ <i>student_mat_final_exam.csv</i>	3
แผนที่ 1 แนวทางของ อ.มะ	4
แผนที่ 2 แนวทางของ อ.อี	5
ความคาดหวังของผู้บริหาร	6
คำถาม	6

วันที่สอบ 3 ธ.ค. 68 ถึง 6 ธ.ค. 68 เวลา 23:59 น.

คำชี้แจงสำหรับผู้สอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ข้อ รวม 100 คะแนน ให้ทำ ทุกข้อ
2. ให้ส่งคำตอบในรูปแบบ ไฟล์รายงานผลการวิเคราะห์ (PDF)
 - รายงานต้องมีโครงสร้างที่อ่านได้ เข้าใจ มีการอธิบายเหตุผลประกอบการดำเนินงาน และการวิเคราะห์อย่างชัดเจน
 - ต้อง แนบไฟล์ syntax ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด (เช่น .R, .Rmd, *.qmd, .py)
3. ผู้สอบต้องใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลในการทำข้อสอบ สามารถเลือกใช้โปรแกรมใดก็ได้ เช่น R, Python, SPSS, Stata, SAS
4. ผู้สอบสามารถ เปิดหนังสือ ตำรา บทความออนไลน์ หรือ Google ได้ และขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสมในรายงาน
5. อนุญาตให้ใช้ Generative AI (เช่น ChatGPT, Claude, Gemini ฯลฯ) แต่ต้องใช้แบบ โปร่งใสตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 - ต้อง ระบุในรายงาน ว่าใช้ AI ในขั้นตอนไหน เพื่อทำอะไร (เช่น ช่วยร่างโครงคำตอบ ช่วยเขียน syntax หรือ debug code หรือ ช่วยเขียนคำอธิบาย ฯลฯ)
 - ต้องแนบ share link ของ chat ที่สนทนากับ AI มาในรายงานให้ครบถ้วนด้วย
 - ห้ามนำคำตอบของ AI มาใช้โดยตรง ๆ โดยไม่ตรวจสอบ หรือไม่ผ่านการวิเคราะห์ของผู้สอบเอง รายงานต้องสะท้อนความเข้าใจของผู้สอบเป็นหลัก
 - หากผู้สอบใช้ Generative AI ในการสอบและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้สอบจะพิจารณาให้ 0 คะแนนในข้อสอบนี้ทันที
6. การเขียนรายงานต้องแสดง
 - วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้
 - เหตุผลเชิงสถิติหรือเชิงโมเดล
 - ผลลัพธ์ที่ได้ และการตีความอย่างสอดคล้องกับโจทย์
7. ห้ามปรักษา และห้ามคัดลอกคำตอบจากกัน รายงานที่มีลักษณะเหมือนกันผิดปกติจะถือว่าไม่ผ่าน
8. ห้ามเปิดเผยเนื้อหา ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของข้อสอบนี้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตในการสอบทันที

สถานการณ์ต่อไปนี้จะใช้ตอบคำถามข้อที่ 1-3

ฝ่ายวัดประเมินผลของโรงเรียนโคกมะอึวิทยา กำลังพัฒนาโมเดลทำนายความสำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้ข้อมูลจากไฟล์ `student_mat_final_exam.csv` ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรหลายมิติ ได้แก่

- ผลการเรียนก่อนหน้า (G1, G2, failures)
- พฤติกรรมการเรียนและการเข้าเรียน (studytime, absences, schoolsup, famsup, paid)
- ภูมิหลังทางครอบครัว (Medu, Fedu, famsize, guardian, internet)
- พฤติกรรมนอกห้องเรียน (freetime, goout, Dalc, Walc, health)

กำหนดตัวแปรตามเป็น

$$G3_{pass} = \begin{cases} 1 & \text{ถ้านักเรียนสอบผ่าน (G3} \geq 10) \\ 0 & \text{ถ้านักเรียนสอบไม่ผ่าน (G3} < 10) \end{cases}$$

ตารางสรุปตัวแปรทำนายที่คาดว่าจะมีอิทธิพลหลักต่อความสำเร็จ `student_mat_final_exam.csv`

หมวดตัวแปร	ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย
1. ผลการเรียนก่อนหน้า	G1	คะแนนสอบก่อนเรียน (0–20 คะแนน)
	G2	คะแนนสอบระหว่างเรียน (0–20 คะแนน)
	failures	จำนวนครั้งที่เคยสอบตกคณิตศาสตร์ในอดีต
2. พฤติกรรมการเรียนและการเข้าเรียน	studytime	เวลาที่ใช้ทบทวนบทเรียน (ordinal 1–4)
	absences	จำนวนครั้งที่ขาดเรียน
	schoolsup	ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนจากโรงเรียนหรือไม่ (yes/no)
	famsup	ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนจากครอบครัวหรือไม่ (yes/no)
	paid	มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเรียนพิเศษนอกเวลาเรียนหรือไม่ (yes/no)
3. ภูมิหลังทางครอบครัว	Medu	ระดับการศึกษาของมารดา (ordinal 0–4)
	Fedu	ระดับการศึกษาของบิดา (ordinal 0–4)
	famsize	ขนาดครอบครัว
	guardian	ผู้ปกครองหลัก (mother / father / other)
	internet	มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือไม่ (yes/no)

หมวดตัวแปร	ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย
4. พฤติกรรมนอกห้องเรียน	freetime	เวลาว่างหลังเลิกเรียน (ordinal 1-5)
	goout	ความถี่ในการออกไปเที่ยวกับเพื่อน (ordinal 1-5)
	Dalc	ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์วันธรรมดา (ordinal 1-5)
	Walc	ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์วันสุดสัปดาห์ (ordinal 1-5)
	health	สุขภาพโดยรวม (ordinal 1-5)
5. ตัวแปรตาม	G3	คะแนนสอบปลายภาค (ใช้แบบ binary: 10 = ผ่าน, <10 = ไม่ผ่าน)

สมมุติฐานเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทำนายที่อาจมีผลต่อความสำเร็จในการเรียนของนักเรียน มีจำนวน 4 ข้อ ดังนี้

1. นักเรียนที่มีผลการเรียนก่อนหน้าแข็งแกร่ง และมีการทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่า
2. การสนับสนุนจากโรงเรียนหรือครอบครัวอาจเสริมผลของการทบทวนบทเรียนที่มีต่อความสำเร็จในการเรียนของนักเรียน
3. ผลกระทบด้านลบของการออกไปเที่ยวบ่อยต่อความสำเร็จในการเรียนของนักเรียน อาจมีความรุนแรงขึ้นในนักเรียนที่มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์บ่อย
4. ผลของการมี internet ที่บ้านที่มีต่อความสำเร็จในการเรียนอาจขึ้นอยู่กับ การจัดสรรเวลาเรียนเทียบกับเวลาว่างของนักเรียน โดยนักเรียนที่จัดสรรเวลาให้กับการทบทวนบทเรียนเป็นส่วนมาก น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนสูงกว่า

แผนที่ 1 แนวทางของ อ.มะ

ฝ่ายวัดประเมินผลเสนอให้ดำเนินการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีเป็นฐาน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความหมายทางการศึกษา ไม่หลุดไปจาก domain of knowledge และช่วยให้การอธิบายหรือตีความหมายเชิงนโยบายสามารถทำได้ง่าย ขั้นตอนหลักคือ

1. ระบุโมเดลโดยให้ตัวแปรทำนายทั้งหมดรวมทั้งเทอมปฏิสัมพันธ์ตามสมมุติฐานอยู่ในโมเดล
2. ประมวลผลเพื่อ fit model เข้ากับข้อมูล
3. ประเมินคุณภาพของโมเดล ประกอบด้วย การประเมิน global fit และ local fit

- Global fit ตรวจสอบด้วยสถิติได้แก่
 - Likelihood Ratio Test ระหว่างโมเดลที่มีปฏิสัมพันธ์ และไม่มีปฏิสัมพันธ์
 - AIC และ BIC ของโมเดล
 - Confusion Matrix และดัชนีที่เกี่ยวข้องได้แก่ accuracy, sensitivity, specificity
- Local fit ตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ความสำคัญของแต่ละตัวแปรทำนายในโมเดล (parameter significance testing) ประกอบด้วยการตรวจสอบ
 - ทิศทางของสัมประสิทธิ์
 - ขนาดของสัมประสิทธิ์
 - ความสอดคล้องระหว่างผลการวิเคราะห์กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
 - การทดสอบนัยสำคัญของสัมประสิทธิ์

4. สรุปผลการวิเคราะห์และตีความหมาย

- แปลความหมาย main effects และ interaction effects
- ระบุคุณลักษณะที่สำคัญของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
- อภิปรายผลการวิเคราะห์

แผนที่ 2 แนวทางของ อ.อี

อ.อีเสนอแนวทางที่เน้นใช้ข้อมูลจริงร่วมกับทฤษฎีแบบเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะในการค้นหา interaction ระหว่างตัวแปร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายัด interaction มั่ว ๆ และลดความเสี่ยงตีความผลลัพธ์ผิดพลาด

แนวคิดคือให้เริ่มจากการประเมิน main effects ก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เปิดพื้นที่ให้ interaction ที่ “มีเหตุผลเชิงทฤษฎี + มีสัญญาณจากข้อมูล” เข้ามาในโมเดลตามลำดับขั้น แนวคิดนี้สอดคล้องกับ prime principle of interaction search ที่กล่าวในชั้นเรียน

ขั้นตอนหลักคือ

1. สร้างโมเดลเพื่อประเมิน main effect ก่อน (baseline model)
2. ระบุ candidate interaction โดยอิงหลัก principle of interaction search ผลการวิเคราะห์ใน 1. และสมมุติฐานจาก domain of knowledge
3. เพิ่ม interaction ที่ละคู่ลงในโมเดล แล้วตรวจสอบว่า

- โมเดลที่เพิ่ม interaction มี global fit ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ (เช่น ดูจาก Likelihood Ratio Test, AIC, BIC)
 - สัมประสิทธิ์ของ interaction มีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่
 - ถ้าการเพิ่ม interaction ไม่ผ่านเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งข้างต้น ให้ตัด interaction คู่ นั้นออกจาก candidate list
4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 จนกว่าจะไม่มี interaction คู่ใหม่ที่จะเพิ่มลงในโมเดล
 5. ประเมินคุณภาพของโมเดลสุดท้าย (global fit และ local fit)
 6. สรุปผลและแปลความหมาย

ความคาดหวังของผู้บริหาร

จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียนคาดหวังว่า โมเดลที่ได้จะไม่เพียงช่วยคาดการณ์ว่านักเรียนคนใดที่มีความเสี่ยงในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ยังต้องช่วยให้เข้าใจ ผลกระทบของปัจจัยรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง กับความสำเร็จในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ หรือมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในอนาคต

คำถาม

ข้อ 1 ขอให้ท่านตอบคำถามต่อไปนี้ (30 คะแนน)

1.1 อธิบายความหมายของ “ปฏิสัมพันธ์ (interaction)” ระหว่างตัวแปรทำนายในโมเดลทำนาย G3 (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

1.2 ยกตัวอย่าง interaction จำนวน 1 คู่จากสมมุติฐานใน domain of knowledge แล้วอธิบายว่าถ้า interaction มีอยู่จริงแต่เราใช้โมเดลที่มีเฉพาะ main effects จะทำให้การแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์บิดเบือนไปจากความเป็นจริงอย่างไร

1.3 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในข้อ 1.2 จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ หรือมาตรการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยง หรือมีข้อจำกัดอย่างไร

ข้อ 2 ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าทีมนี้ ขอให้ท่านตอบคำถามต่อไปนี้ (30 คะแนน)

2.1 เปรียบเทียบจุดเด่น และข้อจำกัดของแผนการวิเคราะห์ทั้งสองแผน โดยพิจารณาในมิติต่อไปนี้

- ศักยภาพในการให้ผลการวิเคราะห์ที่สามารถใช้ตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัยที่กำหนด

- ความซับซ้อนของโมเดล และความเสี่ยงของการได้รับผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อน
- ความเสถียรหรือความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ (โดยเฉพาะส่วน interaction)
- ระบุวิธีการเปรียบเทียบเอง 1-2 ประเด็น

2.2 จากความคาดหวังของผู้บริหาร และบริบทของการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ท่านคิดว่าแนวทางการวิเคราะห์ใดที่น่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับโรงเรียนโคกมะอึวิทยา โดยพิจารณาจาก แผนที่ 1 (อ.มะ) หรือแผนที่ 2 (อ.อ.) หรือแนวทางอื่นที่ท่านเห็นว่าสมเหตุสมผล พร้อมระบุเหตุผลให้ชัดเจน

- แนวทาง อ.มะ
- แนวทาง อ.อ.
- แนวทางอื่น (โปรดระบุ)

ทั้งนี้ขอให้ระบุเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน

ข้อ 3 หลังจากที่ท่านได้เลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในข้อ 2 แล้ว ขอให้ท่านดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์ที่กำหนดให้ตามแนวทางในข้อ 2 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (40 คะแนน)

3.1 ออกแบบโมเดลเพื่อตอบวัตถุประสงค์

- ท่านจะเลือกใช้โมเดลการวิเคราะห์ใด พร้อมระบุเหตุผล
- ตัวแปรทำนายในโมเดลประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้าง พร้อมระบุเหตุผล (จงพิจารณาตัวแปร G2 อย่างระมัดระวัง โดยอธิบายด้วยว่าการรวม หรือไม่รวมตัวแปรดังกล่าว ส่งผลต่อประโยชน์ในการใช้งานจริงอย่างไร)
- อธิบายกระบวนการจัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพของโมเดลที่ใช้

3.2 ประเมินประสิทธิภาพของโมเดลอย่างรอบด้าน

- ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการทำนายของโมเดล
- อธิบายความหมายของค่าตัวชี้วัดที่ได้ว่าสะท้อนคุณภาพของโมเดลอย่างไรในบริบทของโรงเรียนโคกมะอึวิทยา
- ท่านมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไรว่า interaction ที่โมเดลค้นพบ เห็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่จริง และเชื่อถือได้ ไม่ใช่แค่เกิดจากความบังเอิญของข้อมูล

3.3 นำผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลไปสู่การปฏิบัติ

- นำเสนอและแปลความหมายผลของ main effects และ interaction ในรูปแบบที่เหมาะสม
- ผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลสามารถนำไปสู่การเสนอวิธีการปฏิบัติหรือแนวทางช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่ตรงจุดได้อย่างไร (นำเสนอ 1 แนวทาง)